

2024 学年度第一次学生学习能力诊断练习

参考答案及评分标准

化学部分

2025.01

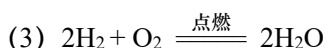
五、选择题（共 20 题，21~34 题每题 1 分，35~37 题每题 2 分）

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
D	A	A	C	B	D	A	B	C	B	A	D	B	C	BC	B	CD

六、填空题（除特殊标明外，每空 1 分，共 30 分）

38. (9 分) (1) 温室效应

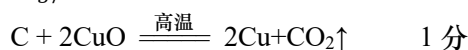
(2) 2; 6.02×10^{23}



(4) 负

(5) 解：设至少需要碳的物质的量为 x

$$\frac{6.4\text{g}}{64\text{g/mol}} = 0.1\text{mol} \quad 1\text{分}$$



$$\begin{array}{ccc} 1 & & 2 \\ x & & 0.1\text{mol} \end{array}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{0.1\text{mol}} \quad 1\text{分}$$

$$x = 0.05\text{mol} \quad 1\text{分}$$

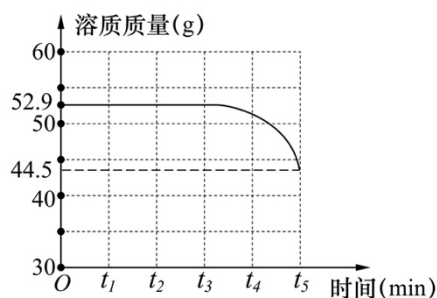


图 4

39. (7 分) (1) 2.72

(2) 蒸发结晶；氯化钠溶解度随温度的变化不大

(3) 过滤

(4) 如图 4 (3 分，合理给分)

40. (7 分) (1) $\text{CO} + \text{CuO} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{CO}_2$;

(2) ①可燃性；②确定是否可以点燃酒精灯，防止爆炸；CA

(3) y

(4) (2 分，合理给分)

C 装置：处理更多尾气；

D 装置：通入一氧化碳排尽空气时可以防止一氧化碳气体进入空气中

41. (7 分) (1) $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2\uparrow$

(2) 不行，使用长颈漏斗时，过氧化氢溶液少不能液封，导致气体从长颈漏斗下端逸出，使测定数据不准确 (2 分)

(3) AD (2 分)

(4) 分析标注可知，当加入等量的 A 剂和等量的 B 剂时，温度和水量会影响氧气产生的速率，加入等量的 A 剂和等量的 B 剂时，冬天温度较低、产生气体速度慢，可通过减少水量的方法提高氧气产生的速率，以保证氧气流速适中。(2 分，合理给分)